

Hello开始了吗？

开始了OK hello.

大家好，我发现今天人很多，然后如果大家能听到我的声音的话，扣个一。能不能听到我的声音？hello.

好像还不行是吧？

OK我的声音是不是有问题？能听到我声音吗？

行，那应该就没问题。我们开始，冯老师今天要讲一个很重要的一个talk。

噢完蛋，陈浩你能听到我说吗？

可以，没问题。你可以听到我吗？

他为啥一直没切我的耳机？算了，我不戴耳机了，稍等。OK好，这次应该能听到了？可以的。好，好的，大家晚上好。正好你起个头。

还是我觉得你来起这个头，我觉得这个先还是我觉得分两部分。我们正常的课程里面也是会首先由小平老师去串讲，因为今天有很多新朋友。第一个部分还是跟紧这个AI的前沿，最近在模型上或者市场上有哪些新的变化。然后后面会进入到一个这个周的一个主题的分享。行，小斌你先开始。

行，大家好，在这个按照惯例来说，我们要先说一说这周又发生了什么新的东西，然后还是从那几个方向，模型评测标准应用，然后开发者工具会少一点，然后一些观点洞察这些方面，这几个方面，如果之前听课可能会发现没有提示词了，因为我们这节课这个部分时间比较短，然后我们就把这部分先给摘掉。

你的声音可能有点小有声音小伙伴们提出了，那我还是戴着耳机，我还是戴着耳机，现在我说话行吗？

现在我说话声你听得清吗？

我这儿其实还行，但是我用的电脑可能还是手机，就没有那么说。

现在声还是小是吗？

还可以是吧？也可以。

好嘞好好，那我来说我这听着反而行，奇怪，行吧，哪有什么有对有有啥问题的话可以随时说。

对，还是这几个方向模型模型。

第一个来一个新鲜特别新鲜出炉的，这23号，也就是前天听这个直播客厅量多的同学应该还记得这家公司，对吧？

萨卡纳ai这家公司是创始人，是transformer那篇很重要的一篇文章的作者之一，在日本成立一家公司，他们最近搞了一个东西，就是每定期会搞不同的乱七八糟的东西。大家记得以前发paper，然后达尔文基这几个都是。

最近又发了一篇叫强化学习来来去做在讲什么怎么怎么做一个teacher的模型，这样的东西用教学来做。

这个其实本身比较相对来说会有点学术问题。

我简单的说一嘴，其实就是以前都是拿一个很牛逼的模型，比如拿V3，然后蒸馏出来一些答案，然后来去让一个学这个学生模型来去学，那他做法是啥呢？

我学这个学的东西不是出来一个答案，而是解决问题的解释，就是我怎么解决的这件事儿的解释，他拿他这个东西来去学习，这样的话等于让这个学就让这个学生模型学到的是这个explanation data的一个解释，就这个东西。

所以然后结论是可以实现说小sas模型，比如GB的模型可以教一个好几个。

小明，我打你个岔，有可能声音再稍微大一点吗？的确声音有点小是吧。

我声音还是小吗？

现在好像还反而大一些，刚才那声音就太小了。

那咋回事呢？我看看。

你用的麦吗？

还是我用的是耳机，哪个？现在怎么样，现在怎么样？

那现在好多了，你不用耳机，我你要不用耳机。

有可能吗？我换了耳机了。

你说换个耳机还不用耳机不太行，你换个耳机试一试声。

声音太大了不行。

好嘞好好，没问题，继续。

今天把孙总也吸引过来。

对，然后到这个就是像哈曼这家公司。然后这家公司如果大家对于这个模型的最前沿的发展的研究感兴趣，一定要关注这个公司他的博客blog基本上你会看到定期，比如说一两周就发一篇这个博客，然后这个内容基本都是模型研究的最前沿的东西。这个是这个。

然后第二个，其实是之前我给大家介绍过，就是google的机器人模型，然后叫robotics。

这个模型之前也给大家看过它能干啥事，就是比如说两个手机械臂一起协同，把一个这个包的拉锁给拉上，这些都是现在的比较顶尖的机器人的模型能实现到的这个点了。

大家注意，这个机器人模型并不是什么语数的那种，或者云深处那种，就是那个那个抖冲下来，然后不会摔，然后一个机器人那走走拖着慢跑跑步这些，而是脑子，就是机器人它干一件事情怎么做这件事的脑子的模型，一般我们叫它叫VLAVRA模型。

这个vision language action，这个之前的课也给大家讲过。

然后他最近出了一个模型叫on device。

这个on device大家就明白，就是它其实是一个端侧的模型。

就是说白了你可以跑到一个没有网的机器人上，然后能跑出像刚才的这种两个人一起怎么拔出笔盖这样的一个任务，就这样这样级别的任务。

所以大家看这个模型的感觉是什么呢？就是大家知道现在机器人模型的脑子到底成熟到什么程度，大家千万别觉得这，而且其实看咱们直播课的，肯定不要把这种机器人脑子的模型跟语数的那种控制的机这个模型给混淆起来。你看这种拿一个杠把它放出去，这都不是人干的，就跟人没有任何关系，纯靠模型自主来决策。

对，所以这个是这样的一个挺挺挺有挺重大的一个进步。进展其实是在机器人领域。但是大家还是要相信说机器人，尤其机身智能领域是有非常大的空间的。好听叫非常大的空间，然后不好听叫前途满满。

对，然后小的模型部分，有这么一个新的东西叫缪，这个是微软也是前天的一个模型缪我不知道怎么翻译？MU这么一个模型，这个模型是啥呢？其实就是大家以后在windows上，在本机电脑的等自己电脑上会跑一个模型。

这模型很小还是小？然后小到什么程度？应该是几百兆这么一个大小的，330兆的这么一个模型。

然后这个模型会跑到电脑上能实现什么呢？比如说这个，我看看后面有个例子。对，比如说这样的东西你能在本机上去实现，说我给他一大堆。

比如说关于微软的这个历史信息，你问他谁成立的微软？然后你看大家看这个速度，比尔盖茨和谁来了成立的，然后这个什么时候成立呢？这个时候你看右边有一大堆context，就context的听课也知道，就是你给他的大量上门。

然后比如说23年，微软用600亿收购了谁，收购了谁代表这个动视暴雪对吧？对这个动视暴雪这家公司。

所以大家以后可以期待在下一代的AIPC，如果尤其是跑在windows上的这个AIPC上，能够实现这种级别的本地问答，那他能干啥呢？其实大家就可以各自想象，他有非常多的优势。

这个MU这个缪的模型，比如它的输出速度贼快，一百多K每秒，这个是一个特别挺惊人的这样的一个优化的效果。

可以解释一下那个NPU是什么？现在电脑里正常有NPU吗？

对，NPU其实是一个比较泛的一个说法，就是神经网络的处理单元。大家知道CPU，就中心处理单元，然后他这个就是neural processing unit，包括各种的什么，像intel，其实intel AID新出的片子里面都有这个所谓的专门用来处理神经网络的神经网络。

大家待会儿可以看到一个大概例子，其实就是一个剧中的神经元。现在主流大模型其实都是一个神经网络，那就是专门用来跑这种神经网络的处理单元。

大家可以简单理解成它就是个GPU，但是跑塞在CPU里的GPU，但是他确实比GPU会有一些更专注的工作可以做。不给人问。

我想问一下现在的AIP.

C里面会有对现在主流的PC尤其比如像联想、华硕这些新派的这些其实都会说自己带NPU的芯片，然后能处理多少fox的算力，但是基本上现在主流的这个AIPC都达不到当时windows提的一个50 57，还是57什么的这样的一个级别。基本上现在都在50的这3分之2，4分之3左右这样一个状态。

所以大家可以期待说这个未来，就如果现在大家手头还不急着换电脑的话，我建议大家再等个半年一年的。你那时候买的肯定是一个算率很高的。

这样的一个国家引导消费。这个相对。

有朋友说有。

朋友问说这个，对，今天有个朋友说那个太高深，听不懂，我觉得是这样，今天因为有新朋友，所以大家如果哪块听不懂，直接发问。然后我也会找一些相关的点会帮助大家一起去问，然后也可以最后有一个答疑的时间。

对我我们我觉得我们这课其实很关键一个点，就是帮大家去看懂这些东西。然后不是说为了跟大家说这个多酷炫，那些名词不重要，核心的目的就是帮大家能看懂这些最新的这样的一些文章。

好，然后这个是模型，这几个模型其他模型我就不说了，因为这个就对。然后刚才的bencher的部分我给大家说一下，就评估就是我们评估一个模型到底多强那个点其实就着刚才那个机器人的模型来去说，我们看一下到底我们现在怎么在在怎么测这些机器人。

这个里面涉及到一个东西叫allow a moba接这样一个东西。这是啥呢？

是斯坦福在去年提了一个很很一个纯开源的一个机器人的系统，里面包括了刚才我说的期权的脑子，也包括了控制。你看基本上当时公布的这个low好的机器人能实现这个程度。

大家记住，这六倍速播放达的这个其实时间还是挺慢的，可能上电梯能怎么刚开始煎虾，然后还能给你叠衣服，然后还能给你hifi，拍拍手这样一些事情。

对aloha这个项目后面就变成了比较通用的大家做这个机器人领域里面比较通用的一个基础设施基础的这个项目。

然后在这个项目上怎么去测，到底测啥东西？

你看这个就到了说我们怎么测一个机器人，这些任务大家看大概什么？

Hand over就是把一个东西递给另一个另一只手。然后laptop course就是把一个笔记本关上，然后这个draw open就是打开一个抽屉，比如说什么marker remove lead，就是把一个马克笔的盖儿给打开。

对大家就基本上现在的比较基础的对于机器人的任务是这些。当然这些任务其实并不是所有的，或者大部分的模型其实也不一定做得好的。但是这些是大家可以期待的，比如说半年以后，主流的这些机器人，或者主流的这些能够操纵模型，操作机器人的模型能达到的水平。

然后下面就是应用，还有解决方案这部分，这个表我其实看着还挺挺震惊的。这个是过去一个月内在APP store上各种软件主流软件在美国市场的下载量。大家可以看到这几个不是顶上这条线，其他几个线是谁？

是tiktok、instagram、facebook，基本上X最流行的几个社交软件。然后加起来基本上跟chat VT相同，基本相当。对，就非常可怕。

就是拆GPT，大家不要觉得它就是一个chair的东西。

在美国市场基本上已经成为或者说AI应用基本上已经成为所有的增长最快的应用之没有之一，就是这一种。

对，所以这个大家可以如果现在还不常用这个，比如说这个AI的应用，豆包这种应用的话，大家绝对要多多开始使用了。

然后我记得有一次下面有一种应用，其实挺挺奇怪的，这个应用给大家还是要建议推荐一遍。

就是自从google的这个VOVOE3模型出来以后，有一帮人在搞这个事情。大家听一下，与这个ASMR的这个上上节课，上节课给大家讲过，大家就是这种东西，大家肯定看这个刷抖音，什么时候也可能刷到过这种东西。

但是随着这个模型出现了以后，会出现这种，就是比如说折纸。对，一个折纸的这个蜂鸟在弄一枝花对吧？

然后一个折纸的一个城堡在海滩的折纸的海滩上。对，就是已经能模拟出这种声音了。

这种声音在传统的所谓的ASMR的这样一个领域里面是不可能模拟出来的。对，所以也是给大家一个方向，就是这个领域的在tiktok，在这个抖音上我看的还很少，在体操上贼多，就一个巨大爆发的一个过程。

大家可以想想这一类的应用，它其实是因为像BOE3这样的这个新的模型出现以后，带来非常大的变化。

然后这个东西是啥？这个是一个中国团队做的一个头中国团队做了一个头，对，就是极其仿真的头，可以看到基本上你看到多近都很难看出这个差异了。但是他们说的是目的是为什么要做一个AI给AI做一个真人的脑袋。

但是这个他能干啥，大家肯定也都能想象。但是这个其实基本上已经跨过了所谓的大家说的恐怖谷的这样一个阶段了。所以可以想象中国的这就是这仿真头的这件事情，可能会在未来短期内会有一个挺大的一个爆发，利好什么行业我就不说了，不懂。

然后有一类的软件，其实这个推荐大家去用一用，这就是所谓的记笔记的AI note这类的笔记这类软件。

之前有像bod，虽然陈浩也讲了，说他想他想买这类东西，我不知道大家有没有人买过这种，像今天出门问问刚出了刚出的这样一个硬件，对，所以出门了也出了这样一个。

有一款软件叫granola。

大家看这个例子就很明确了，大家记笔记，比如开会议在记笔记的时候，大概率会暨左边这样一个东西，就是听到啥或者有个关键的数，记一下，记一笔。

好，但是回过头你还能不能记住，你当时记得是啥意思，你肯定大概就会忘。

所以他会结合声音，这个产品会结合这个声音，记的声音和你记的笔记给你补出来一个，你之后绝对还能记住上下文的一个笔记。

你看就直接变成右边这个灰色的部分，全都是AI自动帮你补上，直测不测也是帮你把你的这个气这个东西变成一句人话。

对，所以这一类的软件现在是一个特别爆发的一个阶段。你看基本上现在主流的软件，主流的大机构都在用这款软件。所以AI记笔记这个产品是一个特别大的一个，我必须得插一个场。

granular对中文支持的极差。

好的，好，那我就对对对，大家可以期待一下。对，可以期待。

好，然后开发者这块我就不说了，可能咱们今天开发者比较少然后后面有一篇文章是这个是关于这个哎对，这个李广利，大家可以记一下这个人名。这个人还是非常厉害的一个投资人，或者对行业内的研究者非常厉害的一个。

他的之前会比较有名的是我觉得十项科技的几个分项，其实都是他这个组织出来的。

然后他最近有一个采访，关于agent的真问题假问题，真机会这样的一个采访，有几个关键点。比如说他认为写代码是通向AGI的关键的考场，就是你的agent能不能或者说你的模型能不能把coding这件事情，写代码这件事情解决的比较好啊。

其实比你写不写一篇好文章，做一个好的报告什么的的重要的多。这个也是你到底是一个伪装出来的agent，还是一个真的通向AGR的这么一个agent的差别。

然后agent的评估标准，然后这个商业模式，按结果付费的商业模式。这个大家之前也给大家说过，说这一代的A枕其实要吃的市场不是软件市场，而是服务市场。然后多伯泰自主学习，他也讲了一个东西。

然后给大家再解释一下什么是多模态和自主学习。

我们在自主学习其实就是关于他对于未来agent很重要的这个方向。

就是你agent现在的或者像minus这种产品，它在多模态的识别上面非常差，然后基本上没有什么太强的能力。

我们无论是你扔给它的图像，还是他自己在分析他所收集到内容里面的内容，无论是这个图片、视频还是音频，这些方面能力都很差。

另外一个自主学习，其实上节课给大家分享了一个最新的一个项目叫CEO，对吧？

大家还可能还记得就是一个可以自主去迭代自己权重，迭代自己的模型，这个模型本身是可以迭代自己的这件事情这类的进展，当然那个sale是一个特别前沿的一个研究了。

当然如果一个对于一个agent的话，他如果能自我学习，其实也是一个下一下一个阶段，这种AG智能体产品最重要的一种技能。好，然后这个文章大家自己可以自己看，非常有意思的一篇文章，尤其是对于创业者。

最后这一部分就是上节课也给大家说了，meta这个不是奥特曼吐槽meta的这个扎克伯格，就是说这个疯了，扎克伯疯了，花巨多的钱去挖open l的人，但是哈哈挖不到。然后这儿有一个统计是什么呢？

就是最近一段时间内，各个顶尖的AI lab之间人员的动向，人员的互相转移以及流失比例的这个图我觉得特牛逼。你看大家看看啥意思？

这个DD mind到anthropic是十比1，啥意思呢？就是丁曼的这个十个到SR pic的，然后有一个反向过去的，有一个SR pic到地幔的。

所以可见其实是一个anodic，是一个挺大的聚集地。

但是anthropic去哪儿的也有就是去handle face的。Hand face是一个托管模型的一个平台，也是非常有意思的一家公司。

Hang face去地卖的也挺多。对，就成了个圈儿对吧？

但是这个圈儿大家想不要是觉得是一个就是个圈儿，因为它不同的这个方向的比例是不一样的，所以肯定会淤在某个地方，对吧？

所以纤在哪儿呢？大家可以看，然后这个就是巨头流失AI人才的比例最高的是谁？

Google流失了5.4%，仅次于它就是meta 4.3。微软其实挺低的，三在这几个巨头里面是挺低的对然后其他的一些苹果什么的其实还挺低的对。

所以大家说metta疯了，就是说扎克伯格亲自给他目标想挖的那50到100个人才专门写email。就亲自写email说，嘿我这有一个大机会，然后我给你的数是八位数，八位数美金，就是八位数起这样的美金。

所以就很疯，因为确实现现在核心的做模型研究的这帮人就非常少，就这么多。所以有一个独家采访说扎克伯格疯了一样在挖所有的人，所有的AI领域的人因为太少了，全球可能就几百个这波人。

对，好，这个就是今天的这个what's new？有个新的有什么新事儿这样一个事儿。然后大家有啥问题没有，没有啥问题，我们就直接进入正题。

我看大家很多问题都集中在，可能听起来有点费劲，但我觉得还好，这个大家还是尽量听，找一些有趣的点。

有啥问题随时问。我觉得这个挺好的，就是想我也知道大家想想问啥。



对，然后上其实上周Andrew capacity这个人非常牛，然后他做了一次分享，在这个YC，YC是一个巨牛逼的算什么呢？这个投资机构，然后这个孵化出了极多的非常优秀的AI企业，不仅AI企业就是创业企业，什么ARBNB什么从这儿出来。

他做了一次分享叫做软件，在AI时代的软件。大家不要觉得一听软件就是程序员的活。

对，然后他的结论是这一波的机会，这一波的软件开发的机会远比程序员的群体大的多得多。或者说白了只要你说的懂人话，你都可以成为这个时代的软件领域里的机会。

我不说他是是这个时代程序员，但是至少是这波的软件机会你是可以接触到。

我们先看看android capacity这个人，这个人其实非常值得大家关注，然后每就好几次都给大家推荐你要记住这个人的名，这个angle capacity这个人。

我们怎么看？

还是我就是我直播课还是挺挺推崇一个点，就是我们看原文，当然可能帮大家把它翻译成中文了，但是我们一定要看最原始资料，不要去尽量少看那种被改编以后的东西，很容易被误导。

那看安卓科巴这个80后、86年的，然后他非常牛，他的工作经历很短很少，google特斯拉OpenAI现在一场演完了。对，但是看听着几个敏儿就知道说这个是一个特牛逼的人是吧？

然后克拉斯他是一个出生在斯洛伐克，后来在15岁的时候去了加拿大。然后这个本科是在多伦多大学，然后研究生是在这个叫什么来着，哥努比亚，但是这个哥伦比亚是british哥伦比亚，巴鹰这个叫什么大不列颠哥伦比亚，但是这个大不列颠哥伦比亚其实是加拿大的一个——一个大学然后这个大学其实非常牛，这个大学非常牛。

看这个大学的排名就知道，这个是个就我这QS世界排名第38，在加拿大排名第不是第二就是第三，对吧？所以这个大学基本就是个北大。

开玩笑。对，非常优秀一个学校。

对，然后就哥米拉大学，然后在这个研硕士毕业以后，就去了李菲菲的那个对叫斯坦福去读那个读了个博读了个博。当时他的导师是李飞飞，大家听过这个人吧？

这个AI酵母，对，然后做做啥呢？做这个机器视觉和自然语言处理的所谓的交叉的部分，所以你看他做这俩事儿，基本上断定奠定了他后面要去干啥事儿的这样一个点。

然后大家如果真的比如说如果想仔细学习上一代AI的话，他的课叫C24231，非常经典。然后讲这个卷积神经网络的真的可以选，它是一个都大家网上都能找到这门课。

然后他后来干嘛呢？他其实是欧派I的创始成员，这是很重要。他其实是欧派I早期的创始人员，但是他在OPI干了一段时间以后，17年被被马斯克挖走了，去做了特斯拉的这个人工智能的AI的总监。

然后过了一段时间以后，这个又走了，而且过了好几年，20年。对，然后这个又走了，我又回到了欧佩安，然后回到欧佩安以后干了一年就走了。对，所以这哥们儿后来回到欧派以后，也不知道大家都在猜他到底发生了啥，这样一些事儿。

然后他最近离开了乌潘以后，其实创建一家公司叫u lab。尤瑞卡加高中物理是不是学过这个阿基米，阿基米德是吧？

就那个那个泡的缸子里，然后出了一些水来测测体下他说有瑞卡时刻，有瑞克A他做了一家这个公司。这家公司其实现在我们这个进展上来看，我觉得还是挺有问题的。

就是你从他的这个github的代码的更新，你看最后将近是去年了，然后他的推特更新也是去年了，基本上就没有什么新东西，所以可能还是有一些阻碍。但是他其实肯定很明确在做教育，所以大家如果关注教育领域的事情的话，看他还是看他的动态或者他的观点还是非常管用的。

然后他在今年28岁是吧？对，贼大的V而且其实他很早就是个大V那我看看能不能找到。

对他2006年还在上大学的时候就干了就做了个youtube频道，你知道吗？特别有意思，他做了youtube频道，这个youtube频道是这玩意儿。叫什么什么bad methods什么这个东西。

然后你看这视频都干啥？教你玩魔方，全是啊偶尔有一些别的玩意儿，但是大部分都是教你玩魔方，教你玩魔法魔方。这都十几岁之前了，我靠，你看他18年前发了个啥，玩魔兽世界，对吧？

然后这个之后就疯了一样的发他怎么玩魔方的一个建议。

然后现在播放量挺高的，你看这个总的播放量挺高的，但是这个号应该是就是卡。他随自己的，所以他其实成为大V是有前兆的对吧？就很早就喜欢这个share这种玩意儿。

然后到25年，其实就是今年2月份的时候，他他发明了氛围编程这个词，氛围变成web coding这个词，用来描述什么呢？

用来描述程序员或者非程序员，仅靠通过这个写提示词就能构建应用的这样的一个行为。

就web coding，这个很很氛围很很Q很放松的这样的一个编程的这样的一个这种意思。

对，所以这就是这哥们儿，这哥们儿大家可以看到，其实是一个特别精英的这样一个人然后他做出的，所以他他的关于软件时代的这个AI时代软件这件事还是非常值得去关注。所以我们就直接进入他的这个PPT，他一上来就说软件又改变了，他加了一个again。

为啥叫again呢？是因为我们看他把后面的这个软件的整个软件开发这件事情分成了三个版本，三个时代。第一个时代叫软件1.0时代2.0时代和现在的我们的3.0时代。

我们一个一个。所以它为什么叫链？就是因为2.0这件事儿就是他在前一段时间，他在17年左右时候他提出来的，大家可以看一下软件2.0这个事儿，就是在七年前八年前的七年前他写的一篇文件软件2.0。

然后当时的图，你看这样的图案，大家稍微熟悉一下。

松哥你会发现他现在的这个新的这个PPT还用了之前的，就是说明它确实是一个经历了两个时代的软件变革的这样一个人，确实非常资深，而且非常的幸运。对，他就拿出这个软件1.0。什么叫软件1.0呢？

就是代码。代码大家最常想到的就是被称为全球同性社交网站的全球同性社交网站gitee对吧？就是大家都在上面去讨论代码，所以这个大部分都是男生男性，所以叫同性社交网站。

这个就是1.0时代的巅峰的这样一个网站。大家都在这个上面去讨论我的代码怎么写，你的代码怎么写。

然后我给你提供一些代码修改的建议这样一些事情。这儿有一个他提了一个网站叫map of guitar，这个网站非常酷，大家看一下这个东西，往大概看一眼像什么地图像个地图。

对，但是你仔细看每一个叫什么这个地图的大陆的名字，你就恍然大悟了。

什么java core domination。对，就是java的这个系列的代码，或者仓库Crystal这个数字货币，然后这个terminal什么的，这个就是另一行相关的prototype，这个是提示词相关的。

然后往前缩进，逐渐看到了一些啥小点点对吧？这小点点到底是啥？

我们再往前缩，我靠原来是一堆代码库，比如deep sig v3。我怎么直接就搜到这个deep sig v3，这个就是deep sick v三这个模型的代码库。

它这个网站make github，他把所有的github上的库，通过他的描述把它归类到了这几大大陆里几个大陆里，这个非常可悲的事情。

然后你如果缩进去，你会发现每个大陆都有一大堆不同的，像什么地区性，然后这个pon tonia这啥意思？

这个就是基于提示词或者是提示词相关的代码库，然后你会发现这个领域从一个巨大的爆发阶段，也就对应了它所谓的3.0渲染软件。

我们先不说3.0那个那个point这块，我们先说1.0，1.0就这个东西，所以他通过这个类似拿这个做比喻，就是整个软件市场有一个新兴的巨大的新兴力量出现，有除了这个模型传统的代码以外，那就进入到软件2.0视频。

软件2.0视频就这玩意儿就是一个神经网络，大家看这个东西好像挺奇怪的，我给大家推一下啥意思就行了。这个球是个一个节点，然后这个边是什么？

-4.3942，简单的大家可以理解成这个球上的值乘以它，我加上这边的球的值，就是它的输出。然后再往后，那么把所有的这个输入加起来，再往后输出就是对，大概就是这样的一个值。

所以整个这个东西就是一个神经网络，这个神经网络我给大家举个简单的例子，就是这个东西。

这个最经典的神经网络就是这样东西，而且这个是解决了最早期特别重要的一个问题，就是一个数字的手写体。我想做一个算法识别它到底写的是几。

比如这个人大家都能看懂，这是三、这是2、这是五。但是对于计算机来说怎么去做呢？

可能这个最最直观的想法大家肯定想说，如果这个区域有值，然后这个区域没值，这个区域又有值，这个区域没值，这个区域有值，这玩意儿就是个3或者8对吧？但是肯定是很不准的，而且你根本写不出来这样的规则。

会变得巨复杂。

所以在2.0是2.0时代的网络做的就是我去做一个巨大的神经网络。这神经网络长就长这个样就长这样，一大堆节点加边。而为什么叫神经网络？就是人的脑子其实里也是大概率是这样工作的。

一大堆神经元刺激到一个神经元，这个刺激再往下传这样的一个东西。那其实就是怎么识别这个东西呢？

你就把它变成一个矩阵，一个比如这是一个张图，这个图是X等于28，Y等于28。然后每一个点其实都是一个值。

比如说0到256的这么一个整数值，代表了这个点是空的还是实的或者是虚的那这个值就可以变成一个向量，这个向量就可以走这么一个神经网络，最后的输出结果就是这个值是120123456789哪一个？

每一个值都会有一个概率，比如说零的，这个是假设这个4，然后这个四的概率可能就是0.9几，其他的值的概率可能就比较低，就0.1几、0.2几这样一个值。

最后你一挑说那这四这个值的概率高，我就是4，他就可以把这个图识别成这个4，这就是神经网络。

神经网络在整个软件领域其实也非常重要，这个就举例子是他就举另一个例子。

刚才我们说了1.0时代的这个可视化的效果，就是这个代码帝国代码世界。然后2.0时代的就没法而是很难去按这个来去分了，或者按这个分其实也没啥意义。那看这个图是啥？

叫harden face。Face这个网站就是搭建搭载了非常多模型，大家都会把模型扔在这儿，gito up就是大家都会把代码扔在上面。这个就是一个用来看到底这些模型之间关系的这么一个可视化图。

大家看到这个图吧，这个非常复杂的一个东西，而这些复杂东西是啥呢？就感觉好像都攒成了一坨的对吧？

这最大的一坨是什么呢？你看中间这个东西跟大家稍微了解这个图生文生图这个领域的模型，就主要这个flask这个模型就是一个你一段提示词，它给你生成这张图这么一个模型。

那所有的从它出发的这一坨都是基于flask的这个模型做的修改的类型的的项目，在模型这么多就是由它衍生出来的。

然后这个是什么呢？就是stable diffusion SD，也是前年大家纹身图或者大前年文生图最大的这个模型，最重要的模型。然后其他的也是大家可以看到这个VIT，然后这个whisper是文是音频生成文字的这样的模型。所以可以看出如果从模型视角来看，也是类似于刚才这样一个地图。

但是更明显的趋势是这个中心化集中化的程度越来越高。你会发现比如像这个fast发了一个模型以后，整个社区整个甬管开源社区是闭源的，这些公司都会围绕这个做一大堆的工作。

然后这个模型也是围绕他做了一大堆工作。所以说啥呢？

就是模型本身的在这个领域它的集中性，或者它的团成一团的概率会更高。

比起代码来说，为啥呢？大家可以感觉到，就应该可能会逐渐感觉到，就是模型的训练成本实在太高了。训练的模型动辄上亿，能干这件事儿的人肯定很少。

所以就变成了一个个的这样的一个小中心节点。大家就只能围绕这个中心节点去做这个延伸的工作。所以这就是2.0时代的这个模型的软件软件2.0时代的这样一个代表。

然后他这个图就是刚才。

那个图里面就是应该站在巨人的肩膀上对吧？

对，但是代码的你会看到其实没有那么的集中对吧？但是模型其实就是站在巨人肩膀上，我觉得其实一定程度上也是无奈。

就是巨人太牛逼了，这个搞不过。对好，然后这个就是2.0时代了。

所以我们看刚才1.0时代就是这样的一个人？程序员其实很早拉起这个1940年代开始的这些程序员，大家知道可能听说过，那个时候就弄什么什么卡片，在卡片上写程序，这就叫程序员了。

那时候程序员其实跟后来这种码农，其实你说本质上差别不大都是所谓1.0时代的软件工程师。

2.0时代，我们大家发现写的那些代码就不是代码了，而是这样的模型。那我怎么把这个模型的网络里的这些值给调对，来看到刚才这个怎么把那些值找对，就关系到说不可能让人写我说这R等于2，GR等于3，谁知道呢？

那只能靠大量的输入的数据和我认为这个输入数据的正确结果，来去反向的调这个网络里所有的每一个值的大小。这个就带来了所谓的叫神经网络这个时代，二软件2.0时代。

它带来好处是我们发现模型能干很多更泛化的事情，而不需要去人去定义一条规则。但是不好点也出现了，就是我们的软这个时候的软件已经不太具有可解释性了。

在听我之前知道大家知道说这个space就是SRP，是在可解释性上做了非常多的工作。这件事情很早就开始，大家都在关注了。

就是一个模型到底你能解释为什么它能工作吗？这件事情其实是重要的，尤其是在现在大模型越来越可能达到AGI的时代。

你给我解释这个模型为什么得到这个答案，这件事情变得越来越急迫。

对，然后这就是软件2.0。3.0其实就是我们知道的这个大模型时代。那大模型时代人怎么跟模型互动，大家也都知道这个词儿对吧？提示词那其实词怎么跟？其实词对于大模型来说，其实就跟之前的你写了一个软件代码，这个软件代码跑在哪了？

跑到电脑上是一样的，2.0时代就是你弄了一个模型，模型的权重跑在一个神经网络上是一样的。那现在其实就是贴的词跑在一个大模型上，就能构建出来你想要的这样的一个应用。具象化一点，我们看一下这一点，零时代软件就这玩意儿就是这玩意儿。

大家如果看稍微有点python基础的话，大概能猜懂这是什么。

这个就是一个你给他一段话，让他来判断这段这个词是个正面还是负面意义的这么一个判断的程序。

你看它输入一个字符串，然后如果这字符串里边有这些词儿，那它就是正面的。

如果这一个字符串里有这些词，那就是负面的哇一扫，然后最后告诉你这个是正面还是负面这样一个东西。这玩意儿就是写1.0时代软件的程序员能够想到的，做一个所谓我们的情感分类这么一个任务的业务逻辑，到底应该怎么去实现？

那2.0时代软件咋搞呢？

那就不写那些东西了，因为写不出来那些东西，那怎么办呢？

我就搞一万个正面的例子，比如说今儿天气真好，称号真帅，然后再搞一万个反面例子。

比如说也就是小司愁眉苦脸的，然后他们家狗怎么了，这样的一些反面例，咱们家猫怎么了这样一个反面例子，然后用一个模型来去训，把那个模型里面的这些权重都训到一个能够把这一万个正面例子和负面例子大概率都猜对的这么一个神经网络，那他就能得到这么一个模型了。这个模型就可以用来去预测各种类型的句子，它是正面还是负面。

好，3.0时代，刚才我们说了拿提示词去打一个大模型的话，怎么去搞刚才这个功能呢？那就这么写就行了。

你是一个情感分类器，对每一个评论在这个评论之间的这部分，要回答一个字儿，这个字儿是正面还是负面。然后给你举个例子，这个东西是正面的这句话是负面的，这个东西是正面负面的。

好，那你现在来分这个分类，下一个review OK。发现这个过程中没有一句具体怎么分类的逻辑，都是靠这句话，就是你是个什么东西，以及你要干什么事儿，就回一个正面负面。

然后给了几个例子来去实现的这个功能的描述。

我们现在发现1.0到3.0，它其实是一个去写去实现这个功能的逻辑，或者它的核心的这个业务到底规则是什么？逐渐在演变成我来描述这个功能，而靠一个贼复杂的模型来去帮我实现你的功能。它具体怎么实现不重要，越来越不重要，或者是人也越来越不太可触达。这就是3.0时代的它定义的软件。

回到刚才那个点，我们知道1.0是写代码，2.0是做深，做这个小的模型。那3.0是个啥呢？

就是我要写LN叠词。然后in english，当然他后来有一个发了一二三年，二三年他就发了一个推叫做最火的编程语言，就是英语。

然后我们可以说中文也是最火的编程语言，你用的人也很多。对，啊，那而且现在大模型对中文、英文各种语言的理解越来越强，越来越统一了。

所以本质上说的就是未来的最火的或者说当下最火的编程语言就是自然语言。现在事实上大家看到各种应用也逐渐的认可了这个观点。

这件事其实你说1.0、2.0、3.0，大家会默认觉得软件是不是就这样迭代的。但事实上并没有那么简单。

他举了当时他从1.0时代往2.0时代走的是这样一个发现。他举的是当时他在特斯拉做自动驾驶的一个例子。

就是1.0时代他开始做特斯拉自动驾驶的时候，写了一大堆的这个业务逻辑。你看他就说什么转向加速乱七八糟的一些逻辑，camera怎么这个视频，什么摄像头怎么分析，这个超声波雷达怎么分析，然后这个传感器和雷达怎么分析，这些东西都写在写成了业务逻辑，就是大家可以想象它的代码就类似于像一个你要写一个windows，你要写个操作上，写个同盟，大量的都是这种级别的代码。

然后他开始发现神经网络的牛越来越牛，或者他的一越来越多业务的判断用神经网络来去做了。那这就是所谓的2.0的代码。这个代码大家看到，刚才什么东西是一大堆参数是这玩意儿这这玩意儿是不太几乎不具有可解

释性的。

但是他发现什么呢？发现2.0的代码或者这种参数越来越大的同时，1.0代码在被吞掉。就是它的新的一代的这个2.0的总这个模型出来，1.0代码就删掉了很多。

2.0代码又出一个新版本，1.0代码又删掉了很多。

所以好像传闻说它的这个1.0就是它的自动驾驶代码，从几十万行最后被削减成了几千行代码。那你想几千行代码就不可能具有任何的逻辑在那都被吞到哪儿呢？

都被吞到了这样一个神经网络里面。那3.0来了以后会怎么样？

大家肯定会想象说3.0的或者说写其实词这种软件的，通过叠词来写的软件，它会吞掉大量的1.0和2.0时代的软件的逻辑。所以他写的是他可能是大量的软件将被重写，或者被写出来。

对，那这件事情其实如果咱们群里有程序员同学的话，应该会挺开心的对吧？就是会觉得这个软件行业还会蓬勃发展。

继续蓬勃发，大家会不开心吧，担心自己的工作。

但事实上并不是，大家会看到的事实，大量的这个工作，大量的软件工程的工作在被消解，在被裁员。为啥呢？就是因为这个时代的软件被重启，不一定得被程序员重写，这个大概率不用被程序员重写，被所有的人能被所有的人重写。然后他就前面说完了以后，就开始说到底怎么去看大模型这件事情了。

然后他举例举了几个例子。

第一个例子其实android NG android 5的这个就是说很早好几年前的判断，就是他认为AI是新时代的电力，啥意思呢？

就是发电厂干嘛嘛就是发电，然后通过输电线传给用户。

那大模型厂家会买大量的GPU对吧？

大家知道这个XAI买了十万卡的集群，非常快速的建起来，这些东西在财务领域里面叫capex对吧？叫capex这个叫什么财务，那财务什么来着，那就capital的这个什么什么的东西然后这个东西构建了大量的GPU集群来去训模型，就相当于当时的建电厂让or act来去通过发出来的电，或者在大模型里通过产生的智慧的偷看输出给所有的用户。

然后这些token也是按量付费的，那这个店也是按量付费的，对吧？就是按每百万token多少钱，然后店也是一度多少钱，一模一样。然后普通的用户，所有的用户其实都需要低延迟、高可靠性，持保证质量的店，以及智力智能对吧？



然后每家的店其实理论上是可以换不同的来源的。比如说我们可以用发电厂给我们的电，我们可以也可以用这个太阳能板发给我们的电，也可以用电池对吧？还可以用发电机来发电，那我随时可以切入大保险领域。

其实就像这个open user之前也给大家讲过这个网站其实大家可以看到各种任务，大家都在用什么大模型，所以这个就跟发电几乎很像。

而且现在明确的有一个事件出现了，就是整个brand nut就是有一有有有一天，整个OpenAI几个大模型都崩了，是吧？

大家如果前一段时间有记忆的话就记住了，记的话这个有一天都崩了，然后大家都疯了对吧？

就是原来可能没有大模型之前还能继续干活，结果发现我大模型没了，这个大模型挂了几个小时，活都干不了了。

对，上次张浩也说了，你现在碰到什么事儿默认都会干啥，先问问大冒险的，遇事不决先问人家。

对，以前是万事不决问工作问百度，对吧？现在就是万事不决问AI而且原来是说我查一查，现在是真的啥事儿都问。所以它其实带来所谓的智力的消失以后，智力供给消失以后，大家带来的迷茫肯定会更重。

然后它类比了说fax对吧？就是晶圆厂，分类比啥呢？巨大的capex然后非常深的这个技术数，就跟这个叫什么做晶圆做芯片是一样的。

几纳米它有非常多的技术秘密都藏在非常少数的人手里。那你想说4纳米芯片就相当于说现在的一个巨大的集群这样一个东西。那确实也可以对比这个类比，像晶圆制造。

当然他所想强调的是说大模型它应该更像，或者说它更最终会更像操作系统，这个事儿可能大家以前有看过的也能大概感觉到，其实就是这张图。

那我们说以前的操作系统是啥呢？中心是一个CPU，这个CPU会带很多的外设，对吧？

这个外设可能是显示器、鼠标，乱七八糟的一些东西，键盘，然后还有很多的软件对吧？你的计算器，乱七八糟这些对你的软件，然后还有你的硬盘，然后你的网络这些。

但是现在大家用大模型，用chat BT还记得刚才那张图，基本现在大家下的软件里面最头部的都是p GPT这种产品。那这种产品就越来越像操作系统了。

大家觉得默认会觉得这个XDP里面能完成绝大部分的事儿，那中心就不是CPU了，是一个大模型。

然后这个外设是啥呢？还是那些你可以输入视频，输入声音频，还可以输出音频，生成是这个输出视频，就多模态。

它的所有的RAM、缓存，大家可以想象这个大模型，你问他就是刚才说的那个上下文，他大模型能分多大上下文，就代表了你的电脑有多大的内存，对吧？大家以前有什么几十G内存，现在大模型撑死了一两兆的上下文。

然后它的工具，这是被谁用呢？原来被人用，现在被大模型来用。

这个外存原来存的地方也还是这个文件存储，或者说现在的向量数据库，然后他联网怎么连大模型？原来我们是靠这个人去用浏览器看现在大模型也是用浏览器自己去查信息。

所以大家通过这个趋势能逐渐看到，大模型其实更像未来的操作系统，从整个的生态上也很像。比如说我们说操作系统就那么几家，对吧？

Windows、linux、苹果。那现在大模型也是，大模型就那么几家，这个gpt cloud、giga DPC这些你也可以随便换。

当然套系统换的麻烦一点，但是大模型换的更容易。

然后他就说了说我们现在所处这个时代，其实跟60年所那个时代的。当然我不知道大家知道没学过那时候那时候的电脑都谁打的，比如说一座楼就是一个巨型机。

然后我们现在看到的这个大模型也几乎是跟那个时代相似，为啥呢？就是咱们现在所有跑的大模型，绝大部分大模型都跑在云里，都跑在大型的数据中心，大型的GPU集群里。

这个东西是绝对普通用户不可能构建的那他才能提供给大家基本的这样一个大模型使用。

当然我们现在也逐渐看到了这样一个趋势，就是买mac mini这种小小电脑，然后你把几台放在一起。因为mac mini现在特别大的一个优势就是它有一个统一内存，大家应该知道统一内存，然后这个内存就是它的GPU跟它的这个RAM其实是共用内存。

所以这种情况下，你可以把多个麦克迷你串在一起来去跑一个大模型。但是你能跑大模型也很小。

所以他就认为说我们现在其实是在大模型时代，AI时代的巨型机时代，网小型机时代转变的这个过程中。个人电脑时代就是80年代的那个时代。

那为什么呢？另一个佐证就是早期的电脑就这玩意儿，这估计没有人用过，咱们群里。然后现在的大模型chat GPT也还是这样，对话只是变成了自然语言。对放行的对这样一个东西。

但是有一个很大的区别，相对来说挺大的区别是什么呢？我们上一代看到甬管是电脑什么这种各种生物技术，这些东西最先用到的都是谁呢？都是这种家伙，government？

或者大corporation。对。但是这一代的技术很大的特点是谁玩的最好，谁最先用的。

并不是一大企业，并不是这些大企业，而是咱们普通用户，普通的消费者。

所以他就举个例子说，我他就capacity自己用大模型的时候，最常问的是这类的问题，就是怎么煮个蛋呢，怎么煮鸡蛋这样的问题。

那他就意思他他的他的想表达就是我们第一次发现了一种最先进的技术，它最先被采用的人群并不是政府大组织，而是最终的普通用户。

他对于整个技术生态的改变可能是一个特别大的变化。

我总结一下，其实就是他做举了几个例子，就是这一代的技术或者这一代大模型应该怎么看待，第二段第二部分就是所谓的大模型的psychology，就是这个心理学，或者说大模型到底我们应该怎么看待它呢？

我们应该把大模型当做一个人类的灵魂来去看，它足够复杂，足够丰富，它知道足够多，啥都知道。

他能博学到非常就几乎记住所有的东西。

我举了个例子叫Raymond对吧？女人啊，大家如果看过这个老电影的话，知道这个家伙是一个你但凡他看过的都能记住的东西。

那其实大模型就是这么个东西，就过过目不忘啥都知道。

但是它有很多问题，大家常说的所谓的幻觉，然后jack的intelligence就是卡住的智慧，啥意思呢？

这个大家可能之前看过什么9.11跟9.9谁大，结果这事儿还拯救了好几个月，就好至少好几个星期说为什么现在这个大模型这么智障或者这个草莓shubert没有几个R这个问题都已经是后面大模型才能够答的比较准确了，所以这个事儿就是往往在这个jack的就是那种锯齿状，就是大模型你能看到他在某些方面贼强，比如写代码、做数学，做做一些创意写作，然后就能看到一些特别弱的点。

就像刚才这种2加2不是9.1和9.9谁打的问题，所以它是一个锯齿状的智慧，它并不是一个比较一致的，或者说统一都越都比较大的智慧。

然后当然他也还有很强的健忘的问题。就是你如果问题你想让他回答东西的上下文或者依赖的知识不在他的context里。就是说白了你每次问大模型那个东西里面，那个内容里面没有你想让他回答的这个原信息的话，他很有可能就不知道，也不叫很有可能他就是不知道。

对，因为短期记忆就上下文那么点东西，每个大模型上下文最多就差不多一两周这样一个大小。

而它的长期记忆很大，但是它改不了长期记忆对于大模型来说，其实就是模型的权重本身就那几百个G的那个模型的权重，那就是他的长期性。

所以他就举了个例子，就是这俩电影其实都是11个1个睡觉就忘了他之前所有事情的这么一个记忆的人，这么一个电影。

对，然后他有很多安全的问题，有你随便给他一个攻击的pro他可能就会按照你的这个攻击的方式来去执行了，所以挺挺不安全。

所以从大模型的角度来说，我们已经可以不用不要以以前技术的视角来看待大模型了。应该按照psychology这个心理学的方式来去看待这一代的大模型，以及可能未来几年就会带来的这个AGI的模型。

第三部分其实就到了，可能他这次演讲最重要的目标受众，就是这帮YC的想创业的这帮小孩身上。他就说到底有没有机会呢？他说的机会就这个叫partial部分，叫自主化应用部分。

自主应用啥意思呢？那可拍了或者像curse，各种东西的curse都是机会，他就举了几个例子，比如说你如果让ChatGPT里面直接跟他说好，你们能帮我修一个bug吗？这底下是我的代码，咋你个天把代码全填全大概率你得不到什么好的效果。或者说这样没有什么人用户会愿意这么用这个产品。

与之于反面的例子就是大家更喜欢的是什么呢？就是curse。Curse就是一个软件开发的一个应用，软件开发的一个编辑器。

那这样的东西大家可以看，就这个东西可以干嘛呢？就是这样一个代码。然后你可以去比如说我圈一段代码，让他给我帮我解释一下，解释一下这段代码，解释一下这段代码，然后他就根据你这个圈的这部分都给你解释。

然后当然你也可以让它更自动的来去自主来完成一些任务。比如说帮我像我刚才提之前写的，帮我重构这个文件，删除不必要代码之类的这些工作。他就会完全自主的来去帮你干这件事情。

对这样一些东西。所以这就是他举的反面例子，就是大家如果想去做AI领域的创业的话啊不要去做拆GPT这件事。你要去做专门的领域里的半自主化的这样一个工作。

举了这样一个例子，最后还提了一点，就是你的这个产品一定要有这样一个能力，就是叫自主化的调控器。Slider就是转来转去的那个那个棒。

那个东西就是你要给用户，你可以完全自主控制，也可以半自主控制，也可以完全不管他，让他自己去干活。这样几个不同的让AI自主运行的等级的控制权，所以才叫自主。

这个autonomy的slider你可以调的很低，也可以调的很高。这就是他认为的所谓的最重要的机会，就是部分自主化的应用这样一个东西。

我后面我举了好几个例子，你另一个例子就是perplexity，这是一个对大家知道的最有名的AI搜索的产品这样一个东西。

大家看这个界面有点像google对吧？

但是有三个button是很重要的差别。

第一个巴掌叫search，第二巴掌叫research，第三个巴掌叫lab，不重要了，其实就是search和research这两个东西，其实就代表了刚才说的最不自主化。

就是search你就帮我搜点东西就完了。

然后research就是让它的自主发挥的空间更大一点。你不光帮我搜东西，你还帮我研究一下我你搜出来这些东西，当然最深的或者自主性最强的就是所谓的deep research，大家所以以后看这类的应用的时候，会有一些逐渐。所以有些感觉就是这个三个这不同类型的模式，其实对应的就是我们要给大模型给agent多大的自主权，让他自主完成这些任务。

所以如果大家这个群里同学有想去创业的话，其实也可以参考这件事情。就是别一上来就搞一个全自主的东西，类似于什么minus这种端到端解决问题的事儿。

很有可能你搞了半天，最后的结果不满意。好这个用户就疯了，就离开了，就彻底就断了。

如果你给他一个他能够控制的自主度的这样一个控制感，那一从这个用户的角度是这个心理角度，他觉得我有控制力，我觉得我可以很重的也或者很轻的参与到这过程中。他如果觉得这个控制，他可以一步一步的往脱离他的控制角度去减轻。

然后他也有一些别的例子，就说到比如像photoshop版的，photoshop越来越多的AI的功能。然后新的这个unreal的引擎也越来越多的AI的功能。

我们现在这个他也在冲着说从完全自主到逐渐的半自动化到全自动化这样一个不同的档，说白了就是不同的档这样的一个产品来设计。这个过程中，他提了一个很重要的一个点，就是什么呢？

来看一下刚才铺色这个点，他在左边的这个产品里面，左边这个产品大家可以理解是传统的程序员最喜欢看的东西。那这个时候你跟他说，帮我改一下代码，或者说帮我修改一下代码。他会在左边那个传统成员最喜欢看到一个界面里看到一个绿和红的标记。

就说这个你一看对吧，即使大家不会写程序的，也大概能猜到这个意思。是说我想把你这个代码删掉，改成我这个代码，你同不同意对吧？就即使不会写程序的，大家也能大概感觉到是这个意思。

这个点在于哪儿呢？就是我们要与让用户非常方便，能够让他验证的方式来去构建我们的产品。

让AI去生成，让AI去干活，人干嘛？人去做basically做验证的那个工作。

这里面的产品最重要的点就是你怎么能把人验证的这工作的这个步骤变得足够简单，并且快速你就赢了。而AI生成的质量这件事情，要靠所谓的叫什么把AI拴住，拴个绳子这个事儿。

然后我们会讲到或者是靠AI模型本身的进展来去让它自主的提升。因为大部分做应用的同同这个项目其实并没有具有并不具有去训练模型的能力。

那如果按这个概念下A那程序开发以后会是什么样呢？他就随便画了张图，人类跟AI协同的这样的一个coding。

可能以后人就负责按那个确定，或者是拉着缰绳，大部分的绝大部分的活都是这个机器人去干的。对他举了所以他举了几个点，因为咱们这应该我估计程序员不多，所以这个就不详细说了。

这个AI辅助的coding应该是什么样的工作流，他做了个建议，然后他有另外一个建议，就是说我们应该所谓的让agent被叫什么呢？On the list就是拴上绳子了，或者牵上它的缰绳，啥意思呢？

看这个意思就知道，大家能大概能感受到，就是我们如果让大模型直接去教小孩，比如说教他放学，那么很有可能就跑偏了，对吧？你你你让他教一个小孩某一个化学知识点，那可能天马行空的交谈。

但是如果我们在再加一个课程，这个叫教科书。就是我们让AI根据教科书来教小孩这部分的知识这件事情。

这个课本本身就是刚刚说的所谓的这个江省agent的江省。那我们让他去对于老师来说，我们让AI基于这个课本来教小孩。

对于学生来说，我们基于课本来去学知识。中间那个课本就是给agent。

缰绳这件事情非常值得大家去思考到你业务里面到底什么东西是这个缰绳，而不要就是完全都依赖一样模型来去干这个缰绳。往往是我们能不能做出一个比较好的产品的这样的一个基石。

再举个例子，比如说这种做审计的公司，就所谓的四大这些公司。他们很重要的一个点就是我在探索让AI去做。

给企业做审计的时候，你不可能让AI自主的去审计客户的各种东西。那中间的这个缰绳是啥呢？

很有可能就是它的审计规范，它所需要的一个审计的底表，这些东西就是所谓的缰绳，under lish这样的东西。

对，然后他又指了特斯拉这个东西是用来证明出来这个所谓的自主性的这个调节杆是很重要的。你看特斯拉？

早期有有有这个车道保持的一个状态，有这个自主保持的状态，还有后来的这个FIC纯自动驾驶的一个状态，都是不断的调节它的自主性的这样的一个slider。然后到这儿了以后，他就开始给大家泼凉水了，到这边开始

泼凉水，啥意思呢？

2013年他就做过一辆vivo的自动驾驶汽车，做过一辆规模自动驾驶车。而且完成自动驾驶的过程完成的非常完美。

2013年十几年前了，但是大家现在看所有的自动驾驶的这个汽车、方案，自动驾驶的这个出租车还没跑起来。所以他意思是啥呢？

就是大家那个时候看到他说，我那时候看到我做了vivo发展非常好，那我觉得自动驾驶时代已经到来了，结果到现在十几年以后了还没到来，不是还没有完全到来。所以大家agent也是同样的问题，他老在说2025年是agent的agent之年对吧？

这个肯定大家都听听耳朵长茧子了。但是他的意思是我们可能得把这预期放宽一点。我们认为可能25年是未来一个agent的十年的开端，就跟2013年乘坐第一次乘坐vivo增加汽车一样。

对，然后他给了一个所谓的agent自主化这样一个比喻，就是A点可以干嘛呢？它可以让它变成一个原来的增强，也可以变成一个自主行动的东西。

他拿这个钢铁侠这个套装来去举例子，就是它可以套在这个吧？这个钢铁侠在外面来去当做人的一个增强，也可以自己当做盔甲自己干活对吧？

那我们大家需要的是找到中间的这个sly down调整的这样一个方式，所以他认为说我们不应该做啥呢？我们至少到现在不应该直接做一个钢铁侠的机器人，而应该做一个钢铁侠的，做那个那个suit他那个盔甲，不应该做一个完全自主化的一个，而应该做一部分自主化的一个东西。

2027年确实他可能觉得没戏，AGM没戏，那我们应该更多的做的是我们怎么做一个跟能够帮助用户刚才说的快速验证，帮助用户快速验证的这样的一个UIUX。

然后并且给用户一个可以自己调节可控性，自主性能的一个调节杆的这么一个产品，是我们现在最应该做的事情。

对，然后让这个软件变得非常好啊，然后他底下提了这个又提了他自己创造的这个web coding这个词，这个general体的这个东西。

然后举了个例子，不知道能不能看到这个词。对，这个就是一个学校，国外一个学校让小孩让你看让这么大小孩非常小，9到13岁应该小学小学生。

然后自己去做应用，自己去通过black coding去做应用。它用的是lovable，之前给大家推荐过好几个这类软件，lovable提了好多次。

Lovable这个软件就是你直接说话，你说你想做个啥，他就帮你做出这个应用了。然后这个例子就是你看了一大堆小孩，再通过说话的方式去构建自己的APP。

然后他就非常感慨说coding这件事情真的是未来一代小孩，可能这个程序员，未来的程序员最标准的做应用，做软件的这样一个范式。

然后他举了说他自己怎么去开发一个应用的这个点，他是完全不会写IOS应用的，不会写苹果的IOS应用的。但是他因为他用苹果手机，所以他要开发一个软件。

这个软件他通过所谓的web coding，大概好像一天就搞定了，还做了一个什么，根据这个菜谱，然后做出一个叫什么菜单生成的应用，这么一个APP。这个应用他说非常快，大概花了一天的时间就搞定了。

但是他花了一周的时间干这事儿，让你才能让整个的系统上线。干了什么事儿呢？

他把大模型的API配上，他要用flex这样的图像生成的这个API也要把它配上。

然后把它跑到云上，把它部署在哪，让它部署在versie上，这是一个云服务提供商，然后还有注册域名，还要搞定用户的这个登录，还要搞定最后的支付点，缓解一大堆。

这个事儿他花了一周的时间才搞定。

所以他意思是说出现了一个很吊诡的一件事情，就是现在开发应用花的时间贼少，而且对于开发应用的这个人的要求贼低。

就是不需要再什么训练五年，科班出身才能写好英文。

但是你把应用变成一个产品，这件事情依然是特别的难的，相对来说特别的难的那这事儿怎么能解决呢？大家肯定是希望说有更多的很集成的这样的服务提供给大家。能够让这些做外coding做应用的人，能够更方便的把自己的idea变成应用，变成更也很低成本的，变成大家都可以使用的这种生产环境下的这种应用。

所以他就说最后提了几另外一个点，就是我们以后要做的应用这件事情，做的应用是给人用的吗？不一定。他提到另外一个，就是说我们应该把应用做成两个版本，一个版本是给人用的，一个版本是给agent用的。

他举的啥意思例子呢？就是以前每一个网站都有一个叫robot点TST的文件。每个网站如果你不想被人爬的话，每个网站都有这个文件。这里面写了我希望被比如说google的爬虫爬，不希望被百度的爬虫爬这样的一些信息。但是现他他觉得以后的网站都应该再加一个叫LLM s点TS文件。

这个文件是给谁看的呢？是给agent看，给大模型看的。

因为大家知道现在的网站越做越复杂，比如这么一个网站？贼复杂，这个H线可能特别大，那大模型其实去读取这种巨复杂的HML这件事儿很复杂很难，但是他读右边这种成文本就很好，而且效率贼高。

所以他就认为说以后的网站应该有给人看的这个东西，也应该有给agent看的这样的成本的东西。



而这件事儿谁在做呢？已经有人在做了，像vers l这样的一个云服务提供商。

他专门做了一个给人用的网页和给AI用的文档，给AI看的文档和给人看的文档是不同的，大家各司其职去去去用就好了。对，然后以前除了说这个文档以外，他认为文的这个行为或者调的API也应该给人看和给模型看不同的这个比例。

然后这就是给程序员看的東西了，这个就不说了。我们说以后他就拿了这个open l在年初发的这个叫Operator这个产品做例子。

就是以后的网站是不是也做俩版本，一个版本给人用，那这个就是用opener去操作的网页，那是不是也应该有一个网站，是给AI的网站，这是我我我瞎说的。

对，比如说现在大家用这个大众点评，大众点评这种产品的时候，比如说我自己，我就想找，比如说我想找一个车程30分钟以内，然后我能带大家去玩的一个户外的场景，户外的地方。我希望旁边比如说5公里之内，2公里之内就有一家吃烤鱼的店。

这件事情在点评里你是几乎无法靠操作他的筛选完成了。但是如果我们把点评想象成一个数据库。

让agent去写这个查询语言来去完成的话。我刚才这句话其实就很容易就可以翻译成他对于大众点评数据库的查询语句。

那如果对话的就不是\*\*作，也不是一个大众点评01APP了，我应该操作的是一个agent，这个agent来去帮\*\*作，来去跟大众点评的数据库交互。这样完成我刚才说这种很复杂的，也不算很复杂，很正常的这样一个查询的这个方式。

对然后最后他汇总了一下，就说我们说软件1.0、2.0、3.0。现在最大趋势就是3.0的软件在快速扩张，吃掉1.0，吃掉2.0的各种软件。那大模型是个啥呢？你可以想象它是一个发电厂，可以想象它是一个晶圆厂，做芯片的，你可以想象它是一个操作系统。那我们现在怎么看待大模型呢？

它我们现在的模型处于这个大型机时代，就是一个房子的时代的和个人计算机的交界的时候。我们应该按照像人一样的方式，似乎是像心理学看人的心理学方式一样看大模型。

那怎么做应用，或者说对于创业者的机会是我们要做这样的产品。这样的产品是我们能让大模型在生成完了以后，让人很快速的能验证大模型的这样一个生成的结果是好是坏的这样一个反馈。

然后再让大模型继续生成这样的产品，是我们之后要去开发的产品，所谓的生成验证工作流这样的产品。最后就是我们以后所有做的应用，做的网站，做的东西，我们除了给人用以外，我们应该也考虑说，我们应该也给agent做一份儿。

因为agent可能是更好的能帮我们完成任务的这样一个主体信息的消费者。对，所以他就最后又拿这张图，他可能挺挺喜欢这张图的来去来去作为结尾。

然后这个就是他在这次分享的全部的大概内容，我希望通过大概也就40分钟的讲解大家能够大概率能大部分80%能了解到他的这个分享。

这个分享的内容其实不是很深，但是它其实代表的是说，而且这个词儿就有点唬人，就是软件大家一看就觉得好像跟我没关系。

但是我觉得这事儿可能是未来我们我们的生意，以及我们未来的下一代的小孩所面临的最大的一个变数。

就是以后的软件不是我们现在看到的软件，不是我们说经常吐槽的码农写的软件了。所以通过这次分享，希望大家能看到这一点的这个趋势，然后希望对大家有些帮助。好，特别感谢。

因为原来那个演讲我也听了，昨天小平讲的还是对我也重新听一遍，也挺有启发的，这个特别精彩。然后我其实看到大家也在问一些问题，我汇总起来我觉得有几类问题。我先问一个，你觉得那个程序员接下来怎么办？

昌浩小平，抱歉，我插一句，不好意思，你学长就是可以多说两句话对吧？

我大概耽误大家两分钟的时间。

因为很难得今天做了一堂公开课，然后讲了这个东西，然后我我我我来就强调几个事儿，因为这方面我不专业，可能一会儿还是昌浩和小冰来讲。

一个这套课的目的，原来我卖课的时候跟大家讲过，当时跟你们开玩笑，我说其他课都是为了挣钱，这个课是为了情怀。但这个不瞒大家说，刚才有朋友可能比较极端的，我觉得那种态度或者素质也不太适合咱们所有的课，我就让运营的小伙伴给他拉黑，然后就把其他可以退掉了。

这个课其实根本目的就是希望能对大家了解和认知AI并且跟上现在全球AI的发展能够提到一些帮助。实话实说都是很前沿的东西。我非常坦诚的说，为什么能请到小平来讲这个事儿呢？

两个原因，第一个是因为我们团队是清华质朴的天使轮，而且不止我们团队的一位同事是清华智谱的天使轮，所以质朴才同意小平来跟我们讲这个东西。第二个就是因为跟小明和程浩私交非常好，所以才能请到他俩来讲这个东西。不然的话，这波我估计出个小孩就把我糊弄了。

所以我不瞒大家说，这两位同事他们出去讲课是非常贵的，这个可能大家听不懂，但是我还是希望大家，如果说你们对人工智能有兴趣的话，这已经是目前国内应该在这个领域。

我不能说权威，因为变化太快了，但是已经是绝对顶尖的了。

大家知道在APC出之前，然后质谱一直是在咱们国家人工智能领域研究的扛顶准国家队。

然后到目前为止也是对企业和政府的第一梯队，同时也是美国制裁的咱们国家首家大模型。

其实我说到这儿，我说的再直接一点，你就知道为什么当时美国要首先制裁质朴，包括对他们现在很多人身什么限制出境等等的，都是这个原因，然后这是第一个。第二个还是强调一下这个课，这个课纯纯的就是情怀。然后来了之后，希望大家如果真有兴趣，你们能跟得上。

因为质朴，大家知道当时清华一共有三个实验室，计算机系一共有三个实验室参与了相关人工智能的研究。然后其中一个比较熟悉的就唐老师，就是智谷现在所在陈浩。

过会儿你也可以介绍一下你的导师因为清陈浩同学之前当过清华计算机系的学生会主席，当然也在计算机系，学生会学分进到了前5%也是不容易的。你也可以介绍一下你的导师。

所以我其他的我就不说了，因为我是外行，这个方面我都是跟他俩学的。

然后有什么问题大家可以尽管敞开了题，因为很难得有这么一堂公开课，然后大家量力而行，因为毕竟是个很贵的东西。我就最后说一句，还是那句话，就是如果咱们直播间里有一些年轻的朋友，你们真的对这个领域感兴趣的，因为变化太快，尤其是想在未来的工作中有些结合的，有一些参悟点的，你们可以跟小平和昌浩通过我们后续的AI直播课进行多多的沟通和交流。

好吧？需要买课的找我好吧？

好，剩下时间交给你俩，我就跪安了。

OK我们来主要是因为小厮长得帅。

对对对。

然后有朋友也确实说那个有点难。我觉得其实这个更多还是因为大家可能对有些词儿不熟悉，其实大家坚持听，然后很多也都会顺下来。因为坚持也有一些朋友，然后现在大家理解都已经比较到位了。

我先汇总一些简单的问题，大家其实比较关心你像你刚才讲的很多程序员的事儿，对吧？因为这个主题就是 **software**，那么软件AI替代软件这件事情的程序员未来应该怎么发展？比如说大家如果面对大家就是一个程序员的话，你有什么建议？

就是。工程师其实现在最尴尬的一个事情就是他又用的很用新的AI用了很多。但是自己的这个工作的内容又是变化最大的，就是对你说现在谁在用这些大模型，其实之前有一个例子，就是不知道这个大家有没有给看过是。

就是给他这边，对，给他可能会。

隔着别人的命，忽然发现自己的命也被革了，是吧？

可以，你看这个东西就是SLP，它分析的不同，用它的应用的，用它的类似于它的chat BT，用他的chat b的人都是什么角都是什么职业。

对，然后你发现三分之以上的人都是computer，my metal就是同学。

然后程序员用了那么多好，你会发现用的越多，然后需要程序员越少，需要程序员的地方越少。

这个事情是一个挺挺大的事儿。

所以对于程序来说，我觉得唯一的办法就是跑的够快，往前尽量的往前跑，然后尽量去尝试新的工作方式，然后把这个工作方式不断的去迭代自己的这个工作流程，尝试变成站在下一波的所谓软件3.0时代的这样一个最前沿。

即使大家看到所谓的都叫软件3.0时代，但是软件3.0时代肯定也分所谓的三六九等。就是最简单的，你大家其实词写的好不好，然后会不会用最新的应用，然后能不能把这个你想把你想让他干的活足够清晰的描述清出来，然后足这个上下文足够好的结构化的放进去，这其实都是有差别的。

这件事儿你说程序员相比普通人来说，我觉得还是有优势的，还是有优势的。所以但是优势没那么大了。不像说我一定得学什么数据结构，算法这些东西才能叫成全。对这个所谓的本科班出身这件事儿的含金量越来越低。只能这么说。

是既然发展这么快，我想接下来的问题就是说大家其实也关心对AI如果特别强大的，会比如安全的问题，安全的隐患会对人做不好的事情。对，这个他之前的课里面也提到过，对吧？

对，这个之前的课都提到过，我觉得这个事儿是，所以我跟他说为什么模型的可解释性这件事情尤为重要，越来越重要。这节课我觉得有之前有一节课，这节课是非常值得大家去再再看一下的，而且这篇文章也值得看一下。

这个事没有很久，这是今年5月27号的一篇文章，安德鲁的是这3月27号的一篇文章。然后他是干嘛呢？

他就是直接通过了一种技术，能够把大模型怎么思考的全过程给你展示出来。比如说他这个例子就是这个，就是大模型到底怎么算？

你问他36加59到底是多少，怎么得到的95这件事儿，他通过对模型做了一个加工，然后分析出整个他推理出59这件事儿其实是这样的搞的。所以A36在它有一个概念叫做22到38这个区间。

它还有一些概念，比如说50到59这个区间。然后他通过这些算出，我最后的结果可能在88到97这个区间。

然后另外一条思路是6加9这个尾号加起来应该是以五结尾，对吧？这俩思维一合起来，得到一个答案是95，你就会发现我靠大模型其实不会算数。

因为你要直接问他说36加59，回答好，然后你让他解释一下为什么得到95会冠冕堂皇的说，因为6加9等于15，然后进了一，然后3加5加进了这个一等于9，所以答案是95。但是你通过可解释性的这个发现，我靠他脑子里并不是这么想的。

所以这件事情带来的结果就是我们会逐渐的发现，对于模型它能搞定结果的这个过程，有一个非常大的在一个嫌这个中间的差距。这个差距如果我们不知道，就会可能会出现类似于这样一个事情，这个也是有一节可以给大家分享的。

大家可能在公众号也听过这件事情，就是有大模型开始拒绝自己被关机了，这个是啥意思？就是你说给他一个任务，然后你跟他说，并且允许你自己被关机。

结果有几个大模型会在他被告知可能会关机的时候，他就篡改了一下那个关机的脚本程序。然后结果他自己让他自己不会被到那个部分的时候关机。

这件事情如果简单的放在什么chat里面，那都都好说，这都没问题。但是大家想想，如果像他们自己说的，以后的有一部分软件真的吧？这个大模型驱动的软件逻辑，我靠结果他自己不按人的指令执行。

那像这样似的，这已经是直接大家能观测到的这样一个行为了。如果但凡这个业务逻辑复杂一点，你观测不到，那他不就跳过去了。你又不知道他真的有没有？

关机这件事情。所以我觉得这个是特别重要的一个趋势，大家一定得就不叫我不叫一定点。大家知道有这么小大模型的能力，确实已经到了一个我们可能会不太拴得住他的一个状态，我不叫拴不住，或者说不太可解释的一个状态。

对，拒绝关机。

还不是一时，我觉得大家不要觉得这玩意是个你自由。

刚才也有一个问题有意思，就是文科生更容易被大模型被替代，还是理科生理工类的更有被替代。最近刚高考完。

这个我们还是刚刚那个表，这个之前有一个也分享过，应该是不是第一节课分享过，有一个第一节课就讲联系。对普林斯顿大学一个教授提了这么一个概念叫AIOE。AIOE，这个是什么意思呢？就是AI职业暴露度这么一个值。

然后暴露度这个是啥呢？其实就是他给每个职业打了个分儿，从-2到正二越高越代表这个职业越可能被替代。然后这个东西二三年大家可以看这个看法，就起码知道说什么角色更容易被替代，这确实是文科，你看这里面全是文科，社会学、法学？

这些英语外语教师，但是不代表理工科这个不会被替代，就是我今年这个数还没出来。大家知道去年年底这个推理模型一出来以后，我觉得这个很明确。理工科绝对但凡今年这个表一出来都会上榜。

但是这个事情我觉得还衍生一个点是什么呢？这个表大家可以随便打就give up。你可以把这个档表打出来，然后你随便找一个大模型名称给他说，帮我分析一下。

比如经管行业相关的这个职业的AOE。然后你会发现他把什么预算分析师、审计、财务管理，这些都非常高。一点一点五已经很高了。

我刚才说的是负二到正二，但是人很低。你看这最低的什么东西？South line没问题，一线工作者，但是不是一线工作，而是一线工作的supervisor。

Supervisor是监管的意思。

大家再联想一下刚才的这个卡拉菲这里面讲到说我们要去构建的东西是啥呢？构建的是让人跑去很快速，能够又快速又方便的去验证，让AI去生成解决方案这么一个循环。

那你就能感觉到为什么supervisor这件事儿很重要。就是因为以后的软件或者工作流其实都围绕这件事情，人应该当做很重要的supervisor监管这个角色存在，用各种应用，然后让AI的去帮我们生成干活这件事情。

所以我觉得这个是文科，理科我觉得都都威亚。但是大家可以趁着这个，你说supervisor这件事儿是文科生更擅长，理科生赞成的。

而且不一定。我觉得文科生可能往往是管理的。

对吧？管理的是不是就干点PUS的事？

管理算文科还是理科？理工科还有点讽刺的。

公共管理一般算文科多一点，经济管理对，因为经济里面可能理科稍微多一点。

对，大家可以看看那张表来选工作，这选那个报专业。

严肃问题大模型参加高考能考清华吗？

不能，应该上了。之前有上次不是有人测过吗？这个肯定还是挺低的，一般没那么高的。

要是用O3.

有没有人测O3的？O3高考。什么？

有有朋友说艺术类的会好一点，艺术类会好很多，就唱歌。是的，这艺术类比对比的是审美。我觉得这个审美还是很长时间内人类会掌握话。

你要提审美的话就得提什么stable diffusion，made journey加比赛的那幅图，对不对？那边拿了一个大奖。

对，是就是现在哎也不好说。你说拿奖之后，大家艺术家这个圈儿或者说大家审美会不会越来越变？这个改变的方向？

越多供给的领域就越不喜欢，你就是一定得是稀缺的，稀缺在于数据里面才是好的，对吧？AI做出来的编辑成本越低的。都是还是不相信有一个ground truth？

大家这个审美的ground truth，我觉得审美没什么ground不对。

我觉得稀缺性可能跟那个价格有关，但是美不美还是应该有一个somehow的。

赶紧排队。O3数学考了34分。

对我对，有朋友他们说了，O3作文写跑题了。我当年就语文就作文经常跑。

O3，但我觉得这种测试往往就不是那么科学，就经常是不是那么科学。但总的来说还是达不到考核情况。

我觉得有一个有一类问题，其实我替大家问，假如说大家是普通的比如在小城市生活，或者是打到大大城市，然后是不是专门做AI的人，对吧？也不是科技圈的人。那么假设说想对AI有一些比较全面的，或者是甚至逐步可以更加深入的了解的话，应该怎么做？

当然听这门课肯定是很很有价值的。那假设不考虑听这门课的问题，有什么样的途径能够持续的去增加一些理解，跟上这个节奏。我我当然我觉得跟上这个节奏有什么用？

这件事情是没有人能够回答的了。

对，这个只能后验，我觉得大概率只能后验。然后这事儿我觉得其实跟小城市跟大城市的很大一个点，就是我的信息密度和我身边的人的信息密度。信息的这个前沿的跟进的程度肯定会慢慢不少。对，就内修和外修两个呗。内修其实就是大家自己的不断的学习，然后不核心，一定要不断的用工具。

比如说像这种该用什么或者要学的话，可以看什么，我继续听。

你不你平时喜欢干的事儿，你平时喜欢干的事儿，当然大家肯定喜欢刷抖音，对吧？

但是刷抖音这件事情本质上喜欢洗澡，东北人AI洗澡可能有点难。

对对，但是另外一点就是说我们喜欢那个东西，你从里面挑挑出那个你会输出的东西，你会输出的那件事，而不是单纯的刷抖音的这种纯这个叫什么纯纯纯收入的信息input那个事儿。

对，那找到那个你愿意输出一点点东西，甭管啥，你愿意发朋友圈都行。你愿意发朋友圈里面，你发那个你这钓了啥鱼，又钓了一条什么什么班，这样的你都OK好。

找到这个事儿去找工具。甭管是你说我找一个识别鱼的工具，或者说我怎么去把我的这篇朋友圈写的更漂亮，或者说我生成一个石斑鱼的一个我的头像大战石斑鱼这么一个假的图，都是好事儿。

因为你找你首先你得找到一个你愿意输出的领域。早在这个领域你就愿意把你的输出变得越来越有意思。

让朋友去让让朋友越来越愿意给你点赞或者给你写评论这样一个事儿，这你才有动力。你就会去找说我到底用什么东西能让我把这个事儿变得更有意思呢？

我或者我输出东西更好？就从这儿像这类的网站里去找工具呗，这网站叫justify，这是一个中国的工程师写了一个网站，然后你可以在里面找到几乎所有的东西。

我觉得比如说大家如果想喜欢写书，你就做一个什么书籍写作的东找这类的工具。

我前两天看AWS那个那个大会有有一个有一个赛道，也不叫赛道了。一个session就是大家去分享自己拿MCP做了什么东西。

我对里面有一个东西特别印象深刻，就是啥呢？不拿web coding，拿刚才我说那个web coding做什么东西。

有一个小孩他拿这个东西拿来coding，做了一个给自己爷爷写自传的工具。

对大家如果家里有有比较老的长辈的话，让长辈能够写东西输出他的整个这一辈子经历的东西，这件事儿非常的重要。那怎么做呢？传统都是谁来赚这个钱，或者本质上赚这个钱，就是帮教你写的这个付费出书的这种服务，对吧？大家肯定都刷过的什么付费出书这种东西。

但是这个也解决不了刚才说的这个问题，谁去帮你写？谁去帮你的爷爷写他的自传，对吧？你不可能天天站在旁边听他逼一句，然后说一句话你就要写下来。那我们是不是可以做一个这样的应用？这个应用构建出来的结出来这个资转化就非常有价值。

所以我觉得就是你找到你或者你身边的人愿意输出的点，然后尝试去玩儿像这个lovable或rappid这种这种软件来去构建一个东西，你才有足够动力去做这件事儿，所以我觉得核心是这个事儿。

外修其实就是如果你虽然在想的是，但是你的这个比如说你的领导，你的所在单位还比较有创新，有动力去做一点新东西。

那你是不是可以从这里面找一找。



因为这种工具，比如说我们的合同审查这件事儿，是不是可以不用纯靠人，我来去帮你用工具，你把合同给我，我来帮你去审一下，然后告诉你一些帮你看看结果，来去不断的新感染身边的人，去用更多的AI应用。

我觉得就这两个方向，这其实不分大城市、小城市，都都是都是有有帮助的对对自己对于整个团队来说。

我另外也替大家问一个问题，就是刚才有朋友问高考孩子该怎么办？报专业的问题，但是我觉得眼生可能更深入的一个问题。假如说因为你家娃也小，将来比如说孩子教育这个事情，面对这个AI时代，这玩意儿咋教育？卷不卷？

这是谁都想不清楚，我也想不清。你说这卷这事儿是我觉得不可能不卷的。就是你想现在咱们的各种的对吧？中国的各种优势绝大部分都是卷出来的。然后我们说快卷未来是不是。

就不需要人卷了，AI卷就行了。

如果说我们到了一个连科研到卡到到那个卡脖子这种东西都能靠AI搞定的事儿，我觉得整个地缘政治都会变。你都没打个什么劲儿，对吧？大家把这边存起来，然后大家都老有所依什么的，但实现大同了就好了。对，不是。

但是你到那个之前，我觉得地缘政治影响下的我们卷是肯定会存在，而且尤其各国的状态不一样，大家不太像美国，它其实更讲的是所谓的self help，你就得能自己自立。那你说AI在这样一个文化背景下，大家的结果肯定不是，很好的这样一个很很和平的氛围。

我觉得中国反而相对来说是更比如市场由政府主导，能做一些二次分配、三次分配，可能会更更良善一点点的氛围。但是本质上我觉得卷肯定要卷，因为大家都还是要往前发展的，没有什么对吧？

如果AI能取代人，那我觉得人确实没什么必要存在了。在这个之前，我们还是要卷东西不一样而已。

我觉得现在其实很大的一个点就是我希望我至少我希望我就虽然我家孩子三岁有点小，但是我希望他在哪些方面，哪个方面有更大的未来的增长点呢？就是我希望他能更像老板一样思考问题。

我可能就是他要想能够假设他一分钱没有，但是我依然能够手下有这个十八般兵刃的这个员工，能够跟他一起往前冲杀这样一件事情。这方面的思考方式。

随着AI随着智能的编辑成本越来越低，我相信肯定以后是可以非常低成本拿到一个手头有非常多很很好的智力的。但是稀缺的是什么？

稀缺的是我们想做东西的这个动力、这个欲望、这个想法、这个idea。所以我觉得这个是我希望他能够像老板一样思考这个本质的原因。

就是他不要去那么多想出来，我怎么做好一颗螺丝钉，我怎么在一个大体系大公司内往上爬，怎么做那家你的。

这个美好希望该怎么做呢？你如何让你家娃像一个老板一样的思维。

首先你要老板保持，我现在能做的是保持他的欲望，不要被很多的约束条件限制，他想要什么东西，这件事情的被打击太多次，当然不好的也很大。他整天枯燥啥先卷。

自己是吧？

对我觉得卷自己这事儿跟娃可能关系不大。因为娃生出来了，他他就是个客体，他就是个外外在。我说我再爱他他其实本质也不是我，所以卷自己是对自己的诉求，然后卷发是希望他以后能够更好的卷自己。

对，然后我看之前有朋友，因为都是小司的这个朋友啊，大家问这个课跟炒股有什么关系？我觉得先很明确的说，这课不是为了炒股来的。但是我实事求是讲，我觉得这个事儿跟炒股也不是完全没有关系，就是说这是一个改变人类未来的事情。

举个例子，大家可能我之前有朋友说英伟达这么贵了，对吧？这个肯定是泡沫怎么样。但如果你了解这些AI你会觉得未来的算力仍然是会持续增长。

这可能现在我们拥有的算力可能也只是未来的1%什么？因为这个太广泛了，对吧？如果你了解这些情况，你看到了这个大的变化，可能你就会觉得算力类的股票也好或者什么也好，对吧？

也可能会持续可能会有不同的判断包括我觉得像现在很多的制造，都跟上市公司有关，是吧？包括也在眼镜，什么声学这些方面的应用，我其实觉得这个可能不是那么直接。但是我想。这些东西的理解肯定对大家也都有所帮助了。

无论是超算算力的成长，绝对是未来十年十几年绝对是持续上涨。因为一是大家的渗透率越来越高，就AI的渗透率越高，你现在就用ChatGPT，但是你明天可能就会用ChatGPT minus lovable乱78糟各种应用。那你的诉求，你的任务会越来越多的迁移到AI上去执行，这是一点。

另外一点就是大量的闲置的GPU的资源会被人用起来，用来干嘛呢？用来让A站自主去探索一些人可能在睡觉的时候，或者他没有空去探索的一些方向，说白了就是我要预先去做很多方面的探索性计算。

这个事儿是绝对会有非常多的新的越来越多项目会干这件事情的。我不是被动的响应你的需求，而是主动去先提前探索。

大家想象这个东西的算力消耗可就炸锅了。

我就举个最简单的例子，比如说现在有很多地方政府消纳GPU销不出去，有一个点就可以干这件事情，干嘛呢？我把你这个辖区内的各种企业的系统上拿到这个平台上做一大堆agent闲的时候就让这些agent互相聊，企业A跟企业B聊，企业B跟企业C聊聊啥呢？

聊生意对吧，A需要啥，B能供给啥，你们就聊吧，老板你再有时间，你一天就16个小时，你还有8个小时睡觉吧？Agent不累，他聊聊24小时72小时，聊聊到模型判断，这生意还真靠谱，再让老板去聊呗。

这些算力就是凭空造出来的算力的需求。但你说他真的有有用吗？

肯定是有用，只是它的这个性价比没有那么高。

而且我其实觉得大家如果认为这是一个很大的未来的时候，还是要有一些自己的理解和判断。因为你会发现别人给你的都不太一样。

我记得我当年去北大修经商，我记得印象特别深刻。起因就是我头两天看了一个新闻，然后结论是A，我觉得特别有道理。

然后过两天又看了一个新闻，结论是完全相反的B然后我也觉得特别有道理。后来我发现这个不行，这个好像就是没有自己的判断。

所以我觉得在投资里面，其实有自己的判断也很重要。我想对这门课也不是说给大家一个什么结论，更多是把最新的一些东西提供一个不同的视角，可能更多还是希望能有自己判断力的朋友能够参与到这个事情里面来。

我看有同学问这个AI选股对吧？就刚才那个推理发，我随便搜了一下股票，我这种软件确实我不会用，这个没用过，但是反正是啥。

然后叫AI开放。

对，那个是对，那是个开源的，你得自己搭。但是如果大家想直接用的话，这里面全都有连连这个每月每年多少钱，对吧？但是我觉得最大的一个变化就是现在这种软件都挺贵的。是个软件都最低价格一个月20美元，然后贵的就像这种选股的，你要不能。

跟软件比，你要跟比如说你过去你找一个老师，上个课，或者是你找一个adviser，这个服务的人员，这个投资顾问。

什么这些。对，是的。

好，我们今天时间也差不多。然后小平老师要不要总结，你希望什么样的小伙伴能够跟你一起多多探讨？

对我我其实还挺很希望说大家如果愿意去了解前沿的这种技术，且愿意去讨论，其实我不是说单纯的就给大家纯分享，好像因为从质朴就我在质朴这样的角度来说，肯定也是有非常大的盲点的。

就是我们不知道到底模型出来以后干嘛，能干上这些场景，然后对大家的影响或者是有什么样一些困惑。

其实也是很比较相对来说比较忙的这样一个事件。

所以我希望是能够有一些我们愿意去一起进步。

然后我去share一些我们分享一些我们关于大模型领域的这样的一个前沿的发展方向的我的感觉，然后大家能给我分享一些，大家对于这个领域的一些观点看法，用应用以后的一个效果，哪个好，哪个不好。然后我们把这些东西去在咱们这个社群里能够持续的分享下去，大家一同进步。

我希望说大家能够以这个形态来去参与到我们这个课题。当然不是肯定还是我主要来去发出这些东西，但是大家我希望说大家能够一起来去，在这过程中你要不能光听我说，我们要去用，我也要去用，你也要去用，然后大家把这个用完，那个效果思考都能互相分享。

我觉得这个就达到了我们做这个能做的很大的一个目标了。就是我们能够激发出能碰撞出来关于未来的更直观的第一手的证据以及感想的观点。

所以我想跟进最新的这个大模型方向发展的模型观点这些东西。然后想更多的了解大模型领域的这些知识，科普的这些知识以及前的一些知识。

我希望多大家大家都希望大家能够参与到这个课程。

对，然后基本的形式也跟这次的我觉得没啥区别。这次还是比较典型的，就是首先会分享最前沿的这一周有哪些进展，评测的什么，有些东西不太熟悉也没关系，反正多听几次就熟悉了。然后会有一些最近比较重要的一些有影响力的一些东西，做一些正式的选择。

我是觉得如果大家有一个点很重要，就是你有没有好奇心。如果你觉得很好奇，那这个是一个还不错的一个场合。好，我今天想讲就这些。

大家如果如果大家想要加入的话，应该就是跟后台联系，都每个人买一克。好，那我们今天就这样。喂，先生还在吗？

建先生还在。

小心有啥指示。

没有，不用说那么不用，不用说那么含蓄，一会儿直播间买课就行。补充一下，我我我简单补充两点，这课的确很难。

大家听完了之后，我不知道你们什么感觉，两位老师都在，你们听完了可以给我点反馈，你们什么感觉？这个就是大家还想听什么东西，就在这个课里。

因为他们俩在这个领域已经算是看了很多年，跟了很多年。你看我们投这个公司的时候，说白了那时候人工智能这个概念大家还几乎没有然后当时还是支持top或什么的很早以前的事儿了，这都是啊，大家可以我一些反馈，就是云里雾里很正常。

我就这么说，这个事儿有点像什么呢？我不知道咱们直播间今天有没有2022年开始看我直播，就那个时候开始买首席的朋友有吗？

你们还记得头一节课东数西算吗？当时讲数字经济，当时无数的人问我说这是个什么东西？然后还有上去骂街的。过去三年多数字经济这个赛道五倍50倍有不少。

当时我就跟大家讲，我说你不用管，你听就行了。这可能是未来几年五倍股、十倍股最多的一个行业，但是非常难。所以我经常跟大家讲，我是工作也好，投资也好，生活也好，其实我们抛开哪怕抛开生活就是看我们的工作和投资，就是有一些前沿的东西。所以我一直特别希望什么呢？

就是当我说这个话，咗被咱们直播间很多老朋友抨击，说你就老觉得我们年龄大的怎么跟不上，包括有几个大姐都是计算机的见了我面就跟我说，那小子我们都学计算机的。

没有问题，但是我还是更希望年轻的朋友，真的我发现包括咱们吐司圈，因为少量的有那么三十几位在我们那个圈里，反而是心理年年长一些的。

现在大家可能更能意识到这次经济转型，然后这次就这一两年的这个机遇，大家反而更努力，然后更勤奋。

我还是真的很希望咱们直播间的，如果有些二三十岁的朋友，我说难听点什么首席买方都不重要，这个课更重要。你们通过这个课，哪怕你们听半年，突然有一天开悟了，帮一下说，说这个点对我有用，这个点在工作中特别好。

这可能就是一次人生重大的记忆的转折。因为毕竟我也四十多了，我也是从二十多岁然后刚工作。

然后其实可能有些老朋友了解我的一些之前的国企一些经历，也就是那么几个机会，抓住了之后你会起得非常快。所以真的是希望咱们直播间一些年轻的朋友，你们能去跟一跟这个行业，这个行业现在在国内还是非常前沿的，现在在全球也是变化非常快的。

现在有每天有无数的事情发生，有各种大神，然后各种就这么讲，这种行业就他他汇聚了人类很多的智慧，然后他有可能会引领你就是有时候我们不知道，然后你多去看看这帮人的思考的过程，有的时候真的会给我们一些启发，毕竟是现在全球很多很多最聪明的人都在这个行业里头。

没办法，有的时候我看着我也很头疼，我看着也有一些挫败感。

我看了之后，尤其看他们俩每次跟我聊的时候，我也只能讲点黄段子，然后以掩盖我无知的尴尬。

但是还好但是还好，我还一直在坚持，好吧。然后其他我没有太多的了，这个课我老说，我说其他的麦克是为了情怀，这个课是为了其他的课是为了挣钱，这课是为了情怀。

在再次感谢两位我的学弟们，小明和张浩你俩讲的比我好多了，好吧？然后我没有其他的了，大家辛苦。如果有需要的话，我一会儿直播，你们可以去直播间里再接着我聊，好吧？好，我们下周好的，拜拜。下周时间

了。

时间好，拜拜。